

IB Ans 请不要喇! 叶文涛的书和画技 评分: 每问2', 计算每问4', 总分未知

1-1 $ZnO/ZnSO_4 \cdot 7H_2O / ZnS \cdot BaSO_4 / Cds / HgS / HgCl_2 / Hg(ONC)_2 / 浓 ZnCl_2 溶液$

1-2 白(砷砷石)灰 - 白(砷砷石) / 白/黄

1-3-1 $2Zn^{2+} + Fe(CN)_6^{4-} \rightarrow Zn_2Fe(CN)_6$

1-3-2 $2Hg^{2+} + Sn^{2+} + 8Cl^- \rightarrow Hg_2Cl_2 + SnCl_6^{2-}$ ($SnCl_4$ 和 $SnCl_2$ 下同)

$Hg_2Cl_2 + Sn^{2+} + 4Cl^- \rightarrow 2Hg + SnCl_6^{2-}$

1-3-3 $Hg_2Cl_2 + 2NH_3 \rightarrow Hg(NH_2)Cl + Hg + NH_4Cl$

1-3-4 $Hg_2^{2+} + 2I^- \rightarrow Hg_2I_2$ $Hg_2I_2 + 2I^- \rightarrow HgI_4^{2-} + Hg$

1-3-5 $Hg^{2+} + 2I^- \rightarrow HgI_2$ $HgI_2 + 2I^- \rightarrow HgI_4^{2-}$

1-3-6 $4HgS + 4CaO \rightarrow 3CaS + CaSO_4 + 4Hg$

1-3-7 $Zn^{2+} + 2OH^- \rightarrow Zn(OH)_2$ $Zn(OH)_2 + 2OH^- \rightarrow Zn(OH)_4^{2-}$

1-3-8 $Hg + 4HI \rightarrow H_2HgI_4 + H_2$

1-3-9 $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$

1-3-10 $O_2 + HgS \rightarrow Hg + SO_2$

1-3-11 $FeO + 2ZnCl_2 + H_2O \rightarrow Fe(ZnCl_2(OH))_2$ (其它合理形式亦可)

1-3-12 $ZnCl_2 + H_2O \rightarrow Zn(OH)Cl + HCl$

1-3-13 $3HgS + 12HCl + 4HNO_3 \rightarrow 2NO + 3S + 3H_2HgCl_4$ (产物含 H_2SO_4 亦可)

1-3-14 $4Hg + 3AsF_5 \rightarrow Hg_4(AsF_6)_2 + AsF_3$

1-3-15 $HgI_4^{2-} + NH_4^+ + H_2O \rightarrow HgNH_2 \cdot H_2O + 3I^- + 4H^+$

1-3-16 $Hg(ClO_4)_2 + 2NH_3 \rightarrow [Hg(NH_3)_2](ClO_4)_2$

1-3-17 $^{195}_{80}Hg + n \rightarrow ^{197m}_{80}Hg + 2^1_0n$

$^{197m}_{80}Hg + e^- \rightarrow ^{197}_{80}Hg$
(94% 伴随 6% β^+ 衰变)

1-4-1 $Cd(OH)_2$ 两性更偏碱性

1-4-2 d^{10} 构型不能形成反馈 π 键

1-4-3 浓 $ZnCl_2$ 溶液可溶解纤维

1-4-4 $(h-1)d^{10}ns^2$ 构型, 金属键较弱

1-4-5 形成 ZnO - g 缺陷, 缺陷中心电子受光激发显色

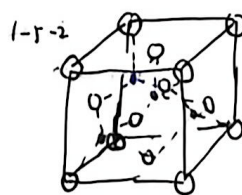
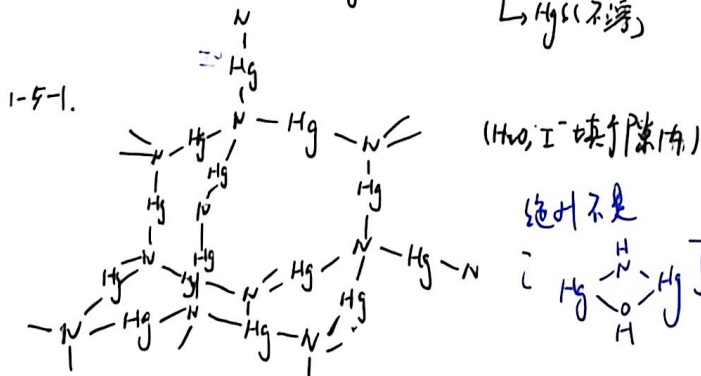
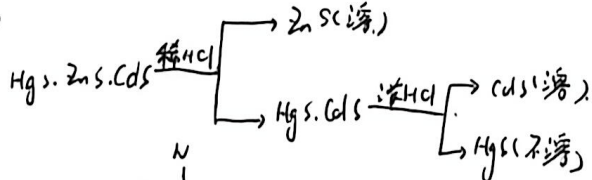
1-4-6

1-4-7 ①脂溶性, 易穿过血脑屏障进入大脑屏障 ②与蛋白质巯基结合破坏神经系统

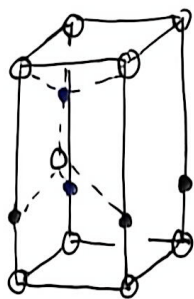
1-4-8 通风, 在室内存在 Hg 时地上洒石灰粉

1-4-9 $Hg(II)$ 为 18 电子构型, 有强极化能力, 半径大, 可极化性强, 易发生 LMCT

1-4-10

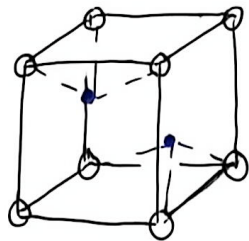


OS
• Zn



0 Zn

• S

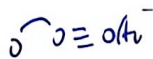
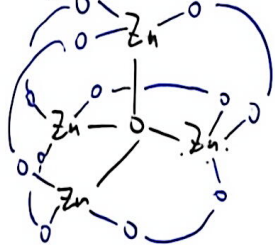


0 Cd

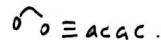
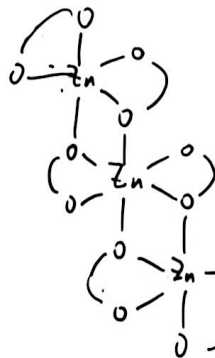
• I

(给出 a.c 是 3 个配位数)

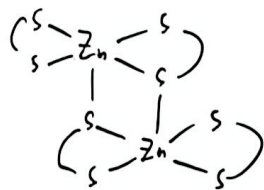
1-5-3.



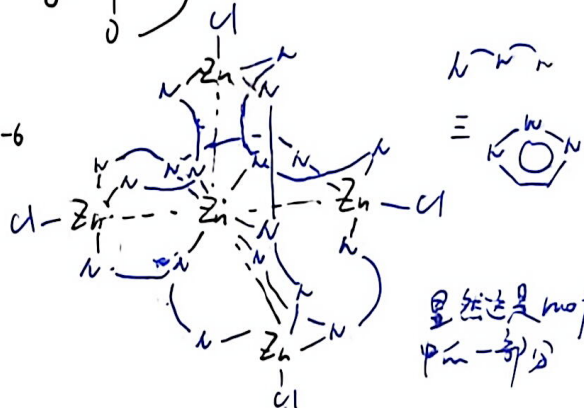
1-5-4



1-5-5.



1-5-6



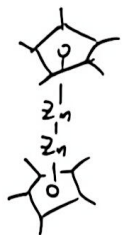
显然这是 not
p 的一部分

2-10 (Be) Mg (价电子均为 ns^2) 从后边可以清晰看出这一

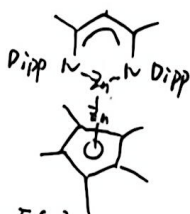
2-1. Zn_2Cl_2 . $Zn + ZnCl_2 \rightarrow Zn_2Cl_2$

2-2.

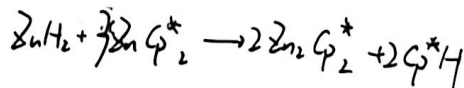
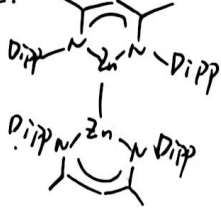
A:



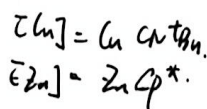
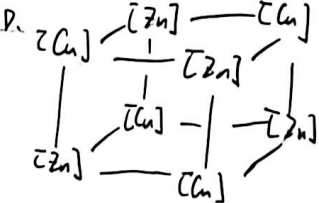
B.



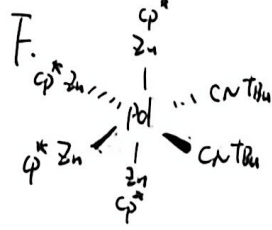
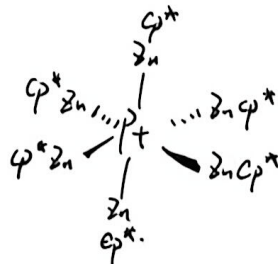
C.



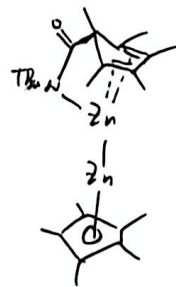
2-3.



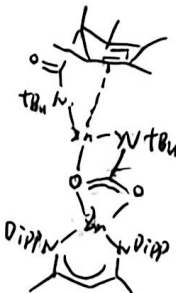
E.



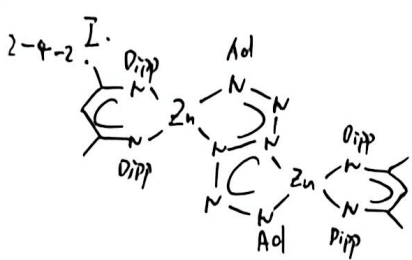
2-4-1. A:



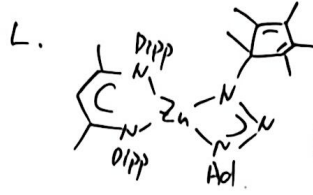
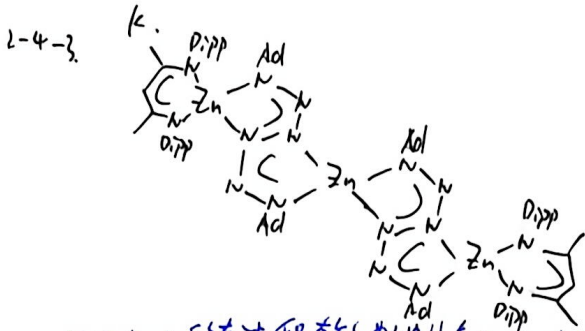
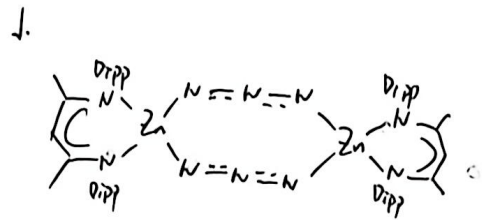
H:



如上方 Zn 用 0 画也行 (不能排除合理答案)



与错建议重做mg(I).



原文确实未提及副产物是什么

假设表明, 所有过程有效数字均取4位, 其中 α 表示回收率.

3-1. 近似忽略 HgS_2 浓度, Co^{2+} , Hg^{2+} 水解, pH 变化. $\alpha(S^{2-}) = \frac{k_{a1} k_{a2}}{k_{a1} k_{a2} + [H^+]^2} = 9.33 \times 10^{-16}$

$[H_2S^{2+}] = \frac{k_{sp, HgS}}{k_{sp, CoS}} [Co^{2+}]_0 = 1.259 \times 10^{-19} \approx 0 \therefore m(HgS) = V G(Hg^{2+}) M = 0.2327(g)$

$[S^{2-}] = \frac{k_{sp, CoS}}{[Co^{2+}]_0} = 7.943 \times 10^{-24} (M)$. $[S]_{tot} = \frac{[S^{2-}]}{\alpha(S^{2-})} = 8.514 \times 10^{-19} (M) \approx 0$ 即使 S^{2-} 全部为 H_2S , pH 也不存在极大变化
 $m(H_2S) = V G(Hg^{2+}) M = 0.7899g$

3-2. $\frac{[Co^{2+}]_{tot}}{[Hg^{2+}]_{tot}} = \frac{[Co^{2+}]_0 (1-\alpha)}{[Hg^{2+}]_0} = \frac{k_{sp}(CoS) \alpha(Hg^{2+})}{k_{sp}(HgS) \alpha(Co^{2+})}$

$\therefore$ 欲使 α 最大, 则应使 $\frac{\alpha(Hg^{2+})}{\alpha(Co^{2+})}$ 最小.

$\frac{\alpha(Hg^{2+})}{\alpha(Co^{2+})} = \frac{1 + \sum_{i=1}^4 \beta_i(Co) [I^-]^i}{1 + \sum_{i=1}^4 \beta_i(Hg) [I^-]^i}$

发现 $\frac{d(\frac{\alpha(Hg^{2+})}{\alpha(Co^{2+})})}{d[I^-]} < 0$ (在 $[I^-] > 0.4$)

$= \frac{\beta_4(Co)}{\beta_4(Hg)} = 2.630 \times 10^{-24}$

代入 $\alpha = -1 - \frac{k_{sp}(CoS) [Hg]_0}{k_{sp}(HgS) [Co]_0} \cdot \frac{\alpha(Hg^{2+})}{\alpha(Co^{2+})} = -20.79$

$\therefore$ 不能回收. 即 $\alpha(max) = 0$

3-3. $\frac{\alpha(Hg^{2+})}{\alpha(Co^{2+})} = \frac{[Co^{2+}]_0 (1-\alpha) k_{sp}(HgS)}{[Hg^{2+}]_0 k_{sp}(CoS)} = \frac{1 + \sum_{i=1}^4 \beta_i(Co) [I^-]^i}{1 + \sum_{i=1}^4 \beta_i(Hg) [I^-]^i}$

代入解得 $[I^-] = 0.1638 (M)$

此时 $[Hg^{2+}] = [Hg^{2+}]_0 \alpha(Hg^{2+}) = 8.49 \times 10^{-30} (M)$. $[I^-]_{Hg} = \sum_{i=1}^4 [Hg^{2+}] [I^-]^i \beta_i(Hg) = 3.951 \times 10^{-3} (M)$
 $\therefore$ 不存在 HgI_2 沉淀

同理 $[Co^{2+}] = [Co^{2+}]_0 (1-\alpha) \alpha(Co^{2+}) = 5.853 \times 10^{-7} (M)$ $[I^-]_{Co} = \sum_{i=1}^4 [Co^{2+}] [I^-]^i \beta_i(Co) = 2.289 \times 10^{-8} (M)$

$\therefore [I^-]_{tot} = [I^-] + [I^-]_{Hg} + [I^-]_{Co} = 1.178 \times 10^{-2} (M)$. $m(NaI) = V [I^-]_{tot} M = 17.66(g)$

显然 $[I^-]_{tot} > [I^-]_{Co} + [I^-]_{Hg}$

4-1 最终残余物应为 ZnO ，前 2 个失去的应为溶剂 (DMF, H_2O)

由后读知 单峰含 3 个 Zn ，则 $M(SBU) = 1479.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

① $M_1 = 82.86 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，质量小，应对应 H_2O ，计算知对应 4.6 个 H_2O 那咋了

② $M_2 = 419.10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，质量大，对应 DMF，计算知为 5.87 个 DMF

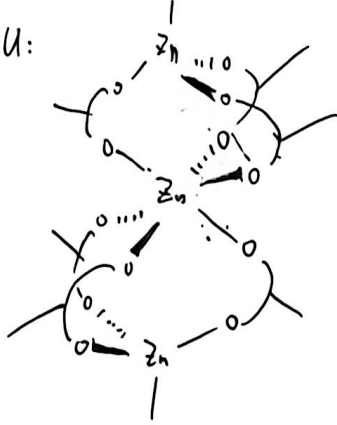
③ $M_3 = 223.4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 2 个 DABCO

失重 3 次后剩下 $744.2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 $\text{OOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}^-$ (可容许误差)

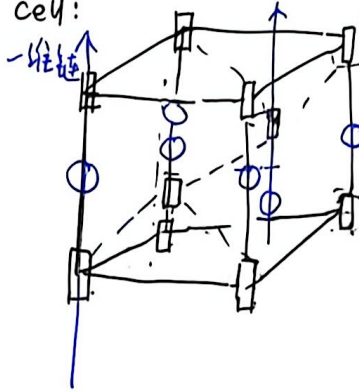
1. 为 $Zn_3(WDC)_2(DABCO)_2 \cdot 4.6H_2O \cdot 5.87DMF$ 不建议讨论

文献利用其结构制备了 ZnO 纳米粒子 (所以这是该 MOF 合成的原本用途)

4-1-2. SBU:



cell:



□ SBU

--- DABCO

○ DABCO

4-2 最终剩下应为 ZnO ，由电荷守恒知 骨架为 $Zn_3(BTC)_2$

$M(SBU) = 1083 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，除去 $Zn_3(BTC)_2$ 系 $472.77 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$M(H_2O) = 1083 \times 0.05 = 54.15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 3 个 H_2O

剩下 418.7 g 对应 2.5 个 phen

∴ 1/2 为 $Zn_6(BTC)_4(phen)_5 \cdot 6H_2O$ 373-748 未失重表明无其它溶剂

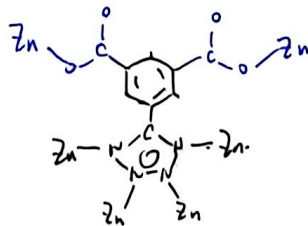
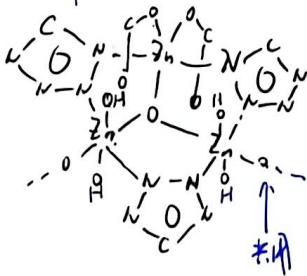
4-3-1. 尝试 Zn 个数: $M(SBU) = 234.34$, $M_1 = 20.9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $n = 12$ 第一次失重无合理产物

第一次重峰 $41.85 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应 $NHMe_2$ (来自 DMF 水解) 同理第二次重峰 $43.61 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 对应 2.5 个 H_2O

假定化学式 $Zn_2(TZl)_x(OH)_{4-3x} \cdot yH_2O \cdot NHMe_2$ 简单得 $x = 1$ 时 $y = 2.5$ ，合理

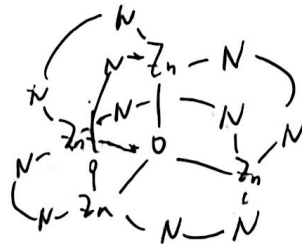
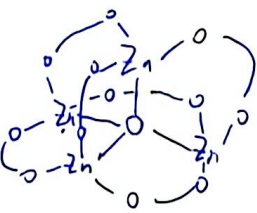
∴ 为 $Zn_2(TZl) \cdot (OH) \cdot 2.5H_2O \cdot NHMe_2$ (文献报导为 $2H_2O$ ，但热重似乎表明其中混有更多的水， $H_2O = 3$ 也可)

4-3-2. 从投料比例可读出



4-3-3.

4-4.



面为 $\frac{1}{2}$ 方。

MOF-5: $Zn_4O(BDC)_3$

5-1 由结构相似和核心为 $Co_3(TCP)_6$

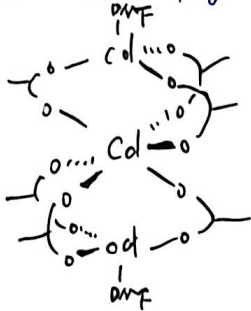
$$\frac{n(C)}{n(H)} = \frac{30.6}{1} \approx 30. \text{ 对左 } 24PMF$$

$$n(H) = 62.1 \approx 62. \text{ 对左 } 94H_0$$

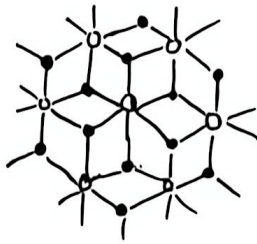
∴ 为 $Co_3(TCP)_2 \cdot 2PMF \cdot 9H_0$ $M = 1634.34$

回因失重: 2次共 215.76 g.mol⁻¹. 对左 94H₀. 240MF (7.4% ~ 1% 偏差, 合理范围内) (H₂O 9 ~ 10 均可)

4-5-2



4-5-3.



• TCP
○ {Co₃}
CoI₂

5-1-1. 由按料比和纳米簇为 $CuInS_2$.

则令量子在化学式 $CuIn_xZn_{1-x}S_2$. 计算知 $x = 0.724$ ∴ 为 $CuIn_{0.724}Zn_{0.276}S_2$. Cu 为 +1.276价. 群咋?

$$5-1-2. \eta = \frac{0.45 \times 80\% \times 0.276}{0.25} = 44.16\%$$

5-2-1. ① 除去过量油用溶剂洗去; ② 防止氧化;

③ 过量 OLA 阻止纳米棒形成; NH_4Cl 可引发二次成核造成尺寸不均一

5-2-2 阻止 ZnS 沉淀形成; 利于 Zn 量的调控, 使 Zn 分布均匀

5-2-3 B (排除法: A: Zn²⁺ 半径小; Cu^+ , In^+ 掺入并非不可能.

C: Zn²⁺ 更亲 S. D: 显然不合理)

5-2-4. OLA: 作配位溶剂, 形成可溶性络合物, 稳定纳米簇

but: 作为配位溶剂, 溶剂和配体竞争配位, 控制尺寸

原因: OLA 配位能力弱, 易解离, 单一溶剂相更稳定

5-2-5 形成 Cu_xS 杂质, 引入大量缺陷

5-2-6. 去除排配 OLA 溶剂后, 纳米簇调整

5-3-1. 表面存在大量缺陷 (S, Cu 空位, 悬挂键), 充当辐射复合中心, 使光子空穴复合前能量已耗散

5-3-2. 补足缺陷 (形成 ZnS) 引发晶格收缩, 改善能带结构

(Zn 半径小)

5-3-3. 生成 ZnS 具有更宽的能带 (3.60 eV)

似乎有些重复 ()

锐评:

T₁: 错一调就是 Gay

T₂: 煎蛋. (综合 mg) 知识, 联想 Fe₂ 中 Fe 的丰核性并不难 (当然, 叶文浩没自己打过表)

T₃: 煎蛋. 变量米危机罢了

T₄: 极烂. 一调后叶文浩只会做引题, 每道题打表都标为天人, 命题意图不明 (本来目的是考察更烂的拓扑, 但叶文浩并没看懂)

T₅: 煎蛋. D₅ 出的. 叶文浩觉得富含小巧思, 于是端上来

↓
编答案时自己都
没删位

总结: 送分题! 位!